

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Semestre 2027-1

Grupo: 16

Práctica 3

Ciclo Rankine

Alumno: López Guevara Sebastián

Profesora: Sonia López Maldonado

Materia: SISTEMAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

24 de septiembre de 2026

1. Objetivos

Obtener numericamente a partir de mediciones realizadas a un generador de ciclo rankine en operacion las eficiencias interna, mecanica y total de la turbina, y las eficiencias teorica y termica del ciclo completo. Esto utilizando los datos ya calculados para medir la calidad del vapor a la salida de la caldera.

2. Materiales

- 1 Termometro 150 °C
- 1 Termometro 100 °C
- 1 Tacometro
- 1 Cronometro
- 3 Cubetas

3. Desarrollo

1. Identificar manómetros y pozos para termómetros
2. Identificar medidor de corriente y voltaje
3. Primero se dejo pasar vapor hacia la turbina y se fue calibrando con el reostato
4. Al llegar aproximadamente a los 120 volts, se tomo la medida de la corriente y del voltaje
5. Al mismo tiempo, se recolecto el agua que salia del pozo para evitar que se tirara
6. Se dejo llenar una cubeta durante 1 minuto. Se peso y luego se vacio para obtener el peso del condensado.
7. Se tomo la lectura del manometro de la valvula
8. Se tomo la lectura del manometro a la entrada de la turbina
9. Se tomo la lectura del manometro a la salida de la turbina
10. Se tomo la lectura del termometro a la salida de la turbina
11. Se tomo la lectura del termometro a la salida del condensador
12. Se tomo la lectura del termometro dentro del tanque de condensado

4. Tabla de datos

Medición	Variable
11,0 [V]	V
61,3 [A]	A
6,5 $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$	P_1
6 $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$	P_2
20 [cmHg]	P_3
73 [$^{\circ}C$]	T_3
31 [$^{\circ}C$]	T_4
36 [$^{\circ}C$]	T_5
5,5 [kg]	M_{cond}
300 [g]	M_{cub}
1 [min]	t

Cuadro 1: Datos experimentales obtenidos durante la práctica.

5. Cálculos

A continuación se muestran los cálculos realizados para obtener las métricas propuestas en los objetivos.

Los valores encontrados en tablas se obtuvieron a partir de un script en python con ayuda de la paquetería CoolProp. Esto favorece la precisión y rapidez para obtener dichos datos.

5.1. Obtención de las propiedades del estado I

Establecemos a la presión atmosférica con un valor de 78,51[kPa]. Y utilizando los valores pertenecientes al estado 1 de la tabla de datos, obtenemos la presión absoluta.

Realizando la conversión a [Pa]

$$P_1 = 6,5 \left[\frac{kg}{cm^2}\right] \cdot \frac{98066,5[Pa]}{1 \left[\frac{kg}{cm^2}\right]} = 637432,25[Pa] = 637,43225[kPa]$$

$$P_{1_{abs}} = 637,43225[kPa] + 78,51[kPa] = 715,94225[kPa]$$

Y para entrar a tablas, tenemos el dato de la calidad del vapor a la salida de la caldera ($x = 0,97$).

La entalpia del estado 1 es

$$h_1 = 2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.2. Obtencion de las propiedades del estado II

Despues de que el vapor sale de la caldera, y pasa por el cabezal, llega a la valvula "de paso?".

Al ser un proceso isentalpico, le asignamos la misma entalpia que a nuestro estado 1.

$$h_2 = 2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

Para el siguiente estado necesitamos de la entropia. Para poder obtener este valor de tablas, convertimos la presion del estado 2 a $[kPa]$.

$$P_2 = 6 \left[\frac{kg}{cm^2} \right] \cdot \frac{98066,5[Pa]}{1 \left[\frac{kg}{cm^2} \right]} = 588399,0[Pa] = 588,399[kPa]$$

Obtenemos la presion absoluta

$$P_{2_{abs}} = 588,399[kPa] + 78,51[kPa] = 666,909[kPa]$$

y entrando a tablas con los valores de entalpia y presion obtenemos

$$s_2 = 6,58849418722697 \left[\frac{kJ}{kg \cdot K} \right]$$

5.3. Obtencion de las propiedades del estado III

Sabemos que el proceso termodinamico que ocurre en la turbina es isentropico idealmente. Para este primer calculo de $h_{3_{isen}}$,

5.3.1. Calculo de la entalpia teorica

Igualamos entropias

$$s_3 = s_2$$

y convertimos el dato de presion vacuometrica del estado 3 a presion absoluta

$$P_3 = 20[cm \ Hg] \cdot \frac{1322,2[Pa]}{1[cm \ Hg]} = 26664,3913[Pa] = 26,6643913[kPa]$$

$$P_{3_{abs}} = 78,51[kPa] - 26,6643913[kPa] = 51,8456[kPa]$$

Con estos dos datos ($s_3, P_{3_{abs}}$) entramos a tablas para obtener la entalpia

$$h_{3_{isen}} = 2294,1257 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.3.2. Calculo de la entalpia real

Para obtener la entalpia real utilizamos la presion absoluta del estado 3 ya obtenida y la temperatura medida a la salida de la turbina. Con

$$P_{3_{abs}} = 78,51[kPa] - 26,6643913[kPa] = 51,8456[kPa]$$

$$T_3 = 73[^\circ C]$$

obtenemos una entalpia real de

$$h_{3_{real}} = 305,6553 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.4. Obtencion de las propiedades del estado IV

A la entrada del condensador medimos la temperatura. Para calcular la entalpia utilizamos

$$h = C_p T \tag{1}$$

sustituyendo

$$h_4 = 4,186 \left[\frac{kJ}{kg \ ^\circ C} \right] \cdot 31[^\circ C] = 0,129766 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.5. Obtencion de las propiedades del estado V

De la misma forma, conocemos la temperatura dentro del tanque de condensado, y sustituyendo en la ecuacion anterior

$$h_5 = 4,186 \left[\frac{kJ}{kg \text{ } ^\circ C} \right] \cdot 36[^\circ C] = 0,150696 \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

5.6. Obtencion de las eficiencias en la turbina

5.6.1. Eficiencia interna

Para encontrar la eficiencia interna de la turbina utilizaremos las entalpias de los estados 3 real, 3 teorico y 2.

Dada la ecuacion

$$\eta_{int} = \frac{h_2 - h_{3R}}{h_2 - h_{3T}} \quad (2)$$

Sustituimos los datos de los estados ya mencionados encontrados en las secciones 5.2 y 5.3.

Sustituimos

$$\eta_{int} = \frac{2701,8194[kJ/kg] - 305,65531[kJ/kg]}{2701,8194[kJ/kg] - 2294,1257[kJ/kg]} = 5,8773$$

5.6.2. Eficiencia mecanica

Para encontrar la eficiencia mecanica de la turbina utilizamos

$$\eta_{mec} = \frac{VI}{G_{v_{max}}(h_2 - h_{3R})} \quad (3)$$

Para poder evaluar necesitamos obtener GvMax.

$$G_{v_{max}} = \frac{m_{con} - m_{cu}}{t} \quad (4)$$

Utilizando los datos de tablas sustituimos y evaluamos

$$G_{v_{max}} = \frac{5,5[kg] - 0,3[kg]}{1[min]} \cdot \frac{60[min]}{1[h]} = 312 \left[\frac{kg}{h} \right]$$

Con este gasto, sustituimos en la ecuacion 3 con los datos obtenidos en las secciones 5.2 y 5.3.

$$\eta_{mec} = \frac{11[V] \cdot 61,3[A]}{312 \left[\frac{kg}{h} \right] (2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 305,65531 \left[\frac{kJ}{kg} \right])} = 0,0009$$

5.7. Obtencion de las eficiencias del ciclo

Para obtener la eficiencia del ciclo podemos sustituir directamente, ya que tenemos todos los datos.

Para la eficiencia teorica

$$\eta_{teorica} = \frac{h_2 - h_{3T}}{h_2 - h_5} \quad (5)$$

Sustituyendo

$$\eta_{teorica} = \frac{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 2294,1257 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 0,1506 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}$$

$$\eta_{termica} = \frac{h_2 - h_{3R}}{h_2 - h_5} \quad (6)$$

Sustituyendo

$$\frac{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 305,6553 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}{2701,8194 \left[\frac{kJ}{kg} \right] - 0,1506 \left[\frac{kJ}{kg} \right]}$$

6. Tabla de resultados

7. Analisis de resultados

8. Bibliografia